Calculus (I) 微積分（一）

期中複習：定義域、對應域、值域與漸近線

Midterm Review • Domain, Codomain and Range
Vertical, Horizontal and Slant Asymptotes

Yu-Xuan Chen

2026/11/04

Part 1

定義域、對應域與值域

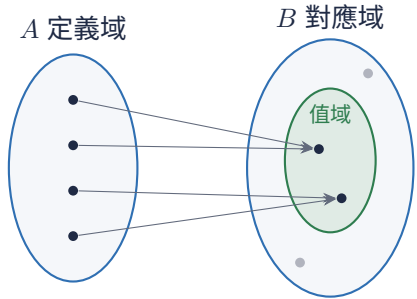
三個名詞，不要搞混

定義

函數 $f\colon A \to B$ 把 A 中每一個元素對應到 B 中**恰好一個**元素。

- **定義域 (domain)**：A，可以放進 f 的所有 x
- **對應域 (codomain)**：B，宣告輸出會落在哪個集合
- **值域 (range)**：實際被取到的輸出

$$f(A) = \{\, f(x) \mid x \in A \,\} \subseteq B$$



灰色點：在對應域裡，但沒被打到

範例

$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = x^2$：定義域 $\mathbb{R}$，對應域 $\mathbb{R}$，值域 $[0, \infty)$。
對應域是**宣告**出來的，值域是**算**出來的，兩者不一定相等。

考試規定：定義域、對應域、值域要用集合表示

區間 = 集合的簡寫

(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$
$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$
(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \le b\}$
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$

區間本身就是集合，可以直接寫。$\pm\infty$ 一定配**小括號**。

不行的寫法

domain：$x \neq 0$

這是一個**條件**，不是集合。

可以的寫法（三種都對）

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$$

$$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

$$\mathbb{R} \setminus \{0\}$$

好幾段要用聯集 $\cup$ 接起來，不要寫「或」或逗號。

找定義域：哪些 x 會讓式子出事？

題目只給公式、沒寫定義域時，定義域就是**讓式子有意義的所有實數**。

檢查清單

分式 $\frac{p}{q}$	$q \neq 0$
偶次根號 $\sqrt{u}$、$\sqrt[4]{u}$	$u \geq 0$
奇次根號 $\sqrt[3]{u}$	沒有限制
$\tan u$、$\sec u$	$u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$
$\cot u$、$\csc u$	$u \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

所有條件要**同時**成立，所以取**交集**。

範例：$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-3}$

- 根號：$x + 2 \geq 0 \ \Rightarrow \ x \geq -2$
- 分母：$x \neq 3$



$$\mathrm{dom}(f) = [-2, 3) \cup (3, \infty)$$

合成函數的定義域

定義

$$\mathrm{dom}(f\circ g)=\left\{\, x\in\mathrm{dom}(g)\;\middle|\; g(x)\in\mathrm{dom}(f)\,\right\}$$

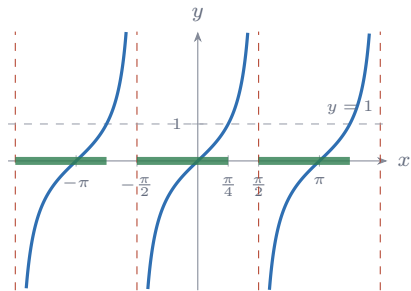
先要能放進 g；g 算出來的值，還要能放進 f。

範例：$f(x)=\sqrt{1-x}$，$g(x)=\tan x$
$(f\circ g)(x)=\sqrt{1-\tan x}$

1. $x\in\mathrm{dom}(g)$：$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
2. $g(x)\in\mathrm{dom}(f)$：$1-\tan x\geq 0\ \Rightarrow\ \tan x\leq 1$

在每一段 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ 裡，$\tan x\leq 1$ 的部分是 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{4}+k\pi\right]$（右圖綠色）。

$$\mathrm{dom}(f\circ g)=\left\{x\in\mathbb{R}\;\middle|\; -\tfrac{\pi}{2}+k\pi<x\leq\tfrac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$$

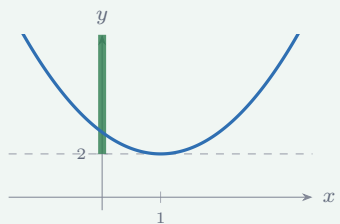


找值域（一）：配方、看圖形

值域就是圖形在 y **軸方向**被畫到的範圍（下圖綠色）。

範例 1：配方

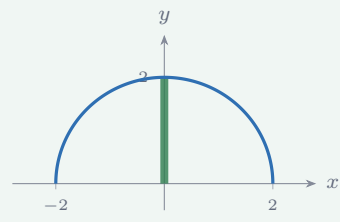
$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 \geq 2$$



值域 $= [2, \infty)$

範例 2：從定義域推不等式

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \qquad \mathrm{dom}(f) = [-2, 2]$$



$0 \leq 4 - x^2 \leq 4 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{4 - x^2} \leq 2$，

值域 $= [0, 2]$

找值域（二）：反解 x

想法：y 在值域裡 $\iff$ 方程式 $f(x)=y$ 在定義域裡**有解**。

範例

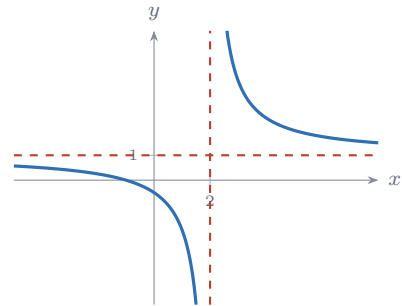
$f(x)=\dfrac{x+1}{x-2}$，$\mathrm{dom}(f)=\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 2\}$

$$
\begin{aligned}
y=\frac{x+1}{x-2} &\Rightarrow\ y(x-2)=x+1\\
&\Rightarrow\ x(y-1)=2y+1\\
&\Rightarrow\ x=\frac{2y+1}{y-1}, \qquad \text{需要 } y\neq 1
\end{aligned}
$$

檢查：反解出的 x 會不會剛好是 2？

$\dfrac{2y+1}{y-1}=2\Rightarrow 2y+1=2y-2$，不可能。

值域 $=\{y\in\mathbb{R}\mid y\neq 1\}=(-\infty,1)\cup(1,\infty)$



$y=1$ 永遠取不到，它正是 Part 2 的**水平漸近線**。

六個三角函數的定義域與值域

函數	定義域	值域
$\sin x$、$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot x$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\sec x$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

$\tan x$ 的定義域也可以寫成 $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi,\ \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$。

範例：$f(x) = 3 - 2\cos x$ 的值域

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \ \Rightarrow\ -2 \leq -2\cos x \leq 2 \ \Rightarrow\ 1 \leq 3 - 2\cos x \leq 5, \qquad \text{值域} = [1, 5]$$

乘上負數時，不等號要**反向**。

Part 1 常見錯誤

錯誤 1：用條件代替集合

domain：$x \neq 0$　　正確：$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$ 或 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

錯誤 2：自己用的符號沒有說明

$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$（$k$ 是什麼？）　　正確：$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

考試規定：使用題目沒有定義的符號，需要說明。

錯誤 3：合成函數先化簡，才找定義域

$f(x) = x^2$，$g(x) = \sqrt{x}$：$(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 = x$， 定義域是 $\mathbb{R}$　　正確：$[0, \infty)$，因為要先能放進 g。

錯誤 4：把對應域當成值域；∞ 配中括號

$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = x^2$ 的值域是 $\mathbb{R}$、$[0, \infty]$　　正確：$[0, \infty)$

Part 2

漸近線

鉛直漸近線 (Vertical Asymptote)

定義

若

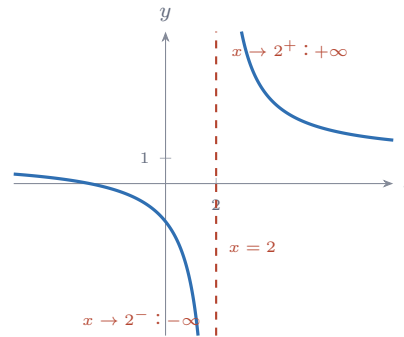
$$\lim_{x\to a^-} f(x) \quad \text{或} \quad \lim_{x\to a^+} f(x)$$

至少一個是 ∞ 或 $-\infty$，則直線 $x = a$ 是 f 的鉛直漸近線。

候選點去哪裡找？

- 分母為 0 的點
- $\tan$、$\sec$ 在 $\frac{\pi}{2} + k\pi$；$\cot$、$\csc$ 在 $k\pi$
- 定義域的開端點，例如 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 在 $x = 0$

只是**候選**，一定要算左右極限確認。



判斷是 $+\infty$ 還是 $-\infty$：看分子、分母的正負

原則：分子 $\to$ 非零常數、分母 $\to 0$ 時，看分母是從**正的**（0^+）還是**負的**（0^-）接近 0。

範例 1

$$f(x) = \frac{x+3}{x-2}$$

$$x \to 2^+ : \frac{\to 5}{\to 0^+} \Rightarrow +\infty$$

$$x \to 2^- : \frac{\to 5}{\to 0^-} \Rightarrow -\infty$$

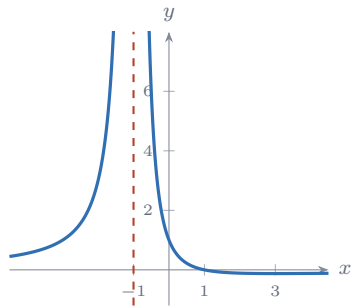
左右不同號；$x = 2$ 是鉛直漸近線。

範例 2

$$f(x) = \frac{1-x}{(x+1)^2}$$

$$x \to -1^{\pm} : \frac{\to 2}{\to 0^+} \Rightarrow +\infty$$

平方一定 ≥ 0，兩邊都是 0^+，所以 $\lim_{x \to -1} f(x) = \infty$。



範例 2 的圖形：$x = -1$ 兩側都往上衝

陷阱：可以約分的點是「洞」，不是漸近線

$$f(x) = \frac{1-x}{x^2+x-2} = \frac{-(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{-1}{x+2}, \quad x \neq 1$$

分母為 0 的點：$x = 1$、$x = -2$，兩個都是**候選**。

$x = 1$

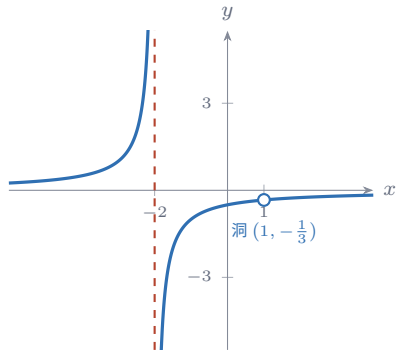
$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{-1}{x+2} = -\frac{1}{3}$，是有限值

$\Rightarrow$ 圖形只是在 $\left(1, -\frac{1}{3}\right)$ 有一個**洞**，不是鉛直漸近線。

$x = -2$

$\lim_{x\to -2^-} \frac{-1}{x+2} = +\infty$，$\lim_{x\to -2^+} \frac{-1}{x+2} = -\infty$

$\Rightarrow x = -2$ 是鉛直漸近線。



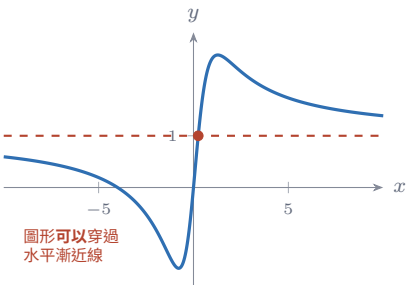
水平漸近線 (Horizontal Asymptote)

定義

若 $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ 或 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$（$L$ 是實數），則直線 $y = L$ 是 f 的水平漸近線。

有理函數 $\dfrac{p(x)}{q(x)}$，$\deg p = n$、$\deg q = m$：

$n < m$	$y = 0$
$n = m$	$y = \dfrac{p\text{ 的首項係數}}{q\text{ 的首項係數}}$
$n > m$	沒有水平漸近線（$n = m+1$ 時有斜漸近線）



$f(x) = \dfrac{x^2+4x}{x^2+1}$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 碰到 $y = 1$

寫出過程：分子分母同除 x^m

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+4x}{x^2+1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{4}{x}}{1+\frac{1}{x^2}} = 1$$

兩個方向可能不一樣：$x \to -\infty$ 時小心根號

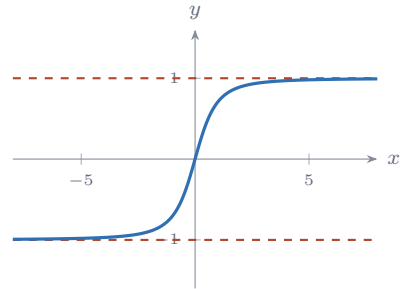
範例：$f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

關鍵：$\sqrt{x^2+1} = \sqrt{x^2}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = |x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$

$$x \to \infty\ (|x| = x): \quad \frac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to 1$$

$$x \to -\infty\ (|x| = -x): \quad \frac{x}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to -1$$

所以有**兩條**水平漸近線：$y = 1$ 與 $y = -1$。



重點

$\sqrt{x^2} = |x|$。當 $x < 0$ 時，$\sqrt{x^2} = -x$。
也可以令 $t = -x$，把 $x \to -\infty$ 換成 $t \to \infty$ 再算。

有 $\sin$、$\cos$ 時：用夾擠定理說明 $\to 0$

範例：$\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x+\sin x}{4x-\cos 2x}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x+\sin x}{4x-\cos 2x} = \lim_{x\to\infty} \frac{3+\frac{\sin x}{x}}{4-\frac{\cos 2x}{x}} = \frac{3+0}{4-0} = \frac{3}{4}$$

為什麼 $\dfrac{\sin x}{x} \to 0$？要寫出理由

當 $x>0$ 時，$-1 \le \sin x \le 1$，所以 $-\dfrac{1}{x} \le \dfrac{\sin x}{x} \le \dfrac{1}{x}$。

因為 $\lim_{x\to\infty}\left(-\dfrac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x} = 0$，由夾擠定理，$\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x} = 0$。$\dfrac{\cos 2x}{x}$ 同理。

注意：這裡是 $x\to\infty$，所以 $\frac{\sin x}{x}\to 0$；和 $x\to 0$ 時的 $\frac{\sin x}{x}\to 1$ 不一樣。

斜漸近線 (Slant / Oblique Asymptote)：有理函數

定義

若 $\lim_{x\to\infty}\big[f(x)-(mx+b)\big]=0$（或 $x\to-\infty$），$m\neq 0$，則 $y=mx+b$ 是 f 的斜漸近線。

分子次數 = 分母次數 +1 時：長除法或綜合除法。

範例：$f(x)=\dfrac{x^2+1}{x-2}$

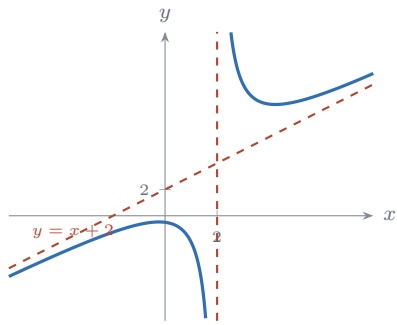
	1	0	1	2
		2	4	
	1	2	5	

商式 $x+2$，餘式 5

$$f(x)=x+2+\frac{5}{x-2}$$

$\frac{5}{x-2}\to 0$（$x\to\pm\infty$），所以 $y=x+2$ 是斜漸近線；另外 $x=2$ 是鉛直漸近線。

驗算：$(x+2)(x-2)+5=x^2+1$ ✓



斜漸近線：一般函數用極限求 m、b

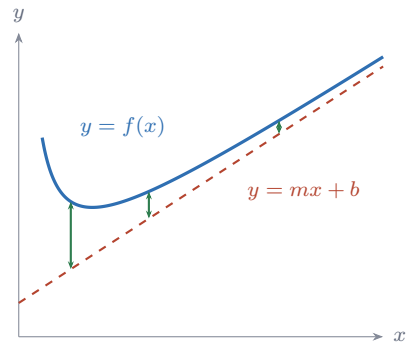
公式（$x \to \infty$ 與 $x \to -\infty$ 分開算）

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - mx\big]$$

兩個極限都存在、且 $m \neq 0$，則 $y = mx + b$ 是斜漸近線。

步驟

1. 先算 m：$\dfrac{f(x)}{x}$ 的極限。
2. 再算 b：把剛算出的 m 代入 $f(x) - mx$ 求極限。
3. 有根號相減時，通常要**有理化**。
4. $x \to \infty$ 算完，$x \to -\infty$ 再算一次。



綠色差距 $f(x) - (mx + b)$ 越來越小，最後 $\to 0$

範例：$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$，先看 $x \to \infty$

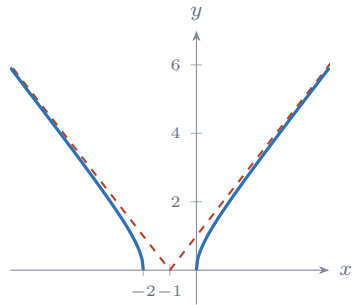
$x \to \infty$

$\mathrm{dom}(f) = (-\infty, -2] \cup [0, \infty)$

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{x} = \lim_{x\to\infty} \sqrt{1+\frac{2}{x}} = 1$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - x\right) \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} = 1 \end{aligned}$$

（第二步是有理化）　右邊的斜漸近線：$y = x + 1$



藍：$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$

紅虛線：兩條斜漸近線

範例：$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$，再看 $x \to -\infty$

$x \to -\infty$

$x < 0$ 時 $\sqrt{x^2 + 2x} = |x|\sqrt{1 + \frac{2}{x}} = -x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}$

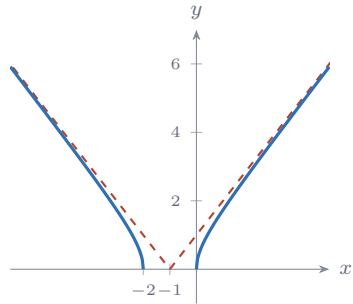
$$m = \lim_{x \to -\infty} \frac{-x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}}{x} = \lim_{x \to -\infty} \left(-\sqrt{1 + \frac{2}{x}}\right) = -1$$

$$b = \lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} + x\right) = \lim_{x \to -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} - x}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{2x}{-x\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - x}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1} = -1$$

左邊的斜漸近線：$y = -x - 1$　（和右邊不同！）



藍：$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$

紅虛線：兩條斜漸近線

總整理：找一個函數的所有漸近線

① 定義域
先找出
$\mathrm{dom}(f)$

→

② 鉛直
候選點算
左、右極限
（能約分的是洞）

→

③ 水平
$\lim_{x\to\infty}$ 、 $\lim_{x\to-\infty}$
分開算

→

④ 斜
某方向沒有水平
再算 m、b

- 每一個方向（$x \to \infty$ 或 $x \to -\infty$）**最多一條**水平或斜漸近線，加起來最多兩條。
- 鉛直漸近線可以很多條，例如 $\tan x$ 在每個 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）都有一條。

練習 $\dfrac{x^2-1}{x^2-2x-3}$（有洞） $\dfrac{x^3}{x^2+1}$（斜） $\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+4}}$（兩條水平） $\dfrac{x}{x^2-4}$（兩條鉛直）

Part 2 常見錯誤

錯誤 1：分母是 0 就說是鉛直漸近線

$\dfrac{1-x}{x^2+x-2}$：$x=1$、$x=-2$　　正確：只有 $x=-2$；$x=1$ 約分後極限有限，是洞。

錯誤 2：$x \to -\infty$ 時把 $\sqrt{x^2}$ 寫成 x

$\sqrt{x^2}=x$　　正確：$\sqrt{x^2}=|x|=-x$（$x<0$），漏掉會差一個負號。

錯誤 3：只算 $x \to \infty$；或以為圖形不能碰到水平漸近線

$x \to -\infty$ 的答案可能不同（例如 $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$），兩個方向都要算。漸近線只管 $x \to \pm\infty$，中間穿過去可以。

考試規定：極限題不能用羅必達法則 (L’Hôpital’s Rule) 和泰勒展開式

用了直接 0 分。請用因式分解、有理化、同除最高次、夾擠定理。

一頁公式卡

三個名詞	$f\colon A \to B$：定義域 A，對應域 B，值域 $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq B$
定義域檢查	分母 $\neq 0$；偶次根號內 ≥ 0；$\tan, \sec$：$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$；$\cot, \csc$：$x \neq k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$
合成函數	$\mathrm{dom}(f \circ g) = \{x \in \mathrm{dom}(g) \mid g(x) \in \mathrm{dom}(f)\}$
找值域	配方／看圖；或反解 x：$y \in$ 值域 $\iff$ $f(x) = y$ 有解
鉛直	$\lim\limits_{x \to a^-} f(x)$ 或 $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$ 為 $\pm\infty \Rightarrow x = a$
水平	$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = L$ 或 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = L \Rightarrow y = L$
斜	$m = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$，$b = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - mx\big] \Rightarrow y = mx + b$

三大扣分點：答案沒寫成集合　洞當成漸近線　$x \to -\infty$ 時 $\sqrt{x^2} \neq x$